10 projets mBot pour la classe

Fiches élèves : une activité par séance, de la première commande moteur au détecteur d'intrusion.
Matériel : un mBot pour 2 ou 3 élèves, un ordinateur avec mBlock 5, le câble USB, des piles chargées.

Projet 1 : faire avancer le robot

15-20 min · Premier programme, téléversement USB

1. Ouvre mBlock et connecte le mBot en USB.
2. Glisse le bloc « avancer » et règle la vitesse.
3. Ajoute « attendre 2 secondes », puis « arrêter les moteurs ».
4. Téléverse le programme et teste.

Variante : fais un carré ou un rectangle en ajoutant des virages.

Projet 2 : faire clignoter les LED

20-25 min · Boucles, attendre, LED RVB

1. Crée une boucle « répéter indéfiniment ».
2. Allume les LED en rouge, attends 1 seconde.
3. Éteins les LED, attends 1 seconde.

Défi : un feu tricolore avec les bonnes durées.

Projet 3 : avancer puis s'arrêter

15-20 min · Séquences, arrêt des moteurs

1. Avance pendant 2 secondes, puis arrête les moteurs.
2. Recule pendant 1 seconde, puis arrête les moteurs.

Attention : sans le bloc « arrêter les moteurs », le robot ne s'arrête pas.

Projet 4 : parcours chronométré

30-40 min · Vitesse des moteurs, mesures, précision

1. Une ligne d'arrivée est tracée à 1 mètre.
2. Programme le mBot pour qu'il s'arrête pile sur la ligne.
3. Teste plusieurs vitesses et durées et note tes résultats dans un tableau.

Projet 5 : détection d'obstacle

25-30 min · Capteur ultrason, condition SI

1. Répète indéfiniment : SI distance < 20 cm ALORS arrête les moteurs et joue un son, SINON avance.

Projet 6 : radar de recul

30-35 min · Conditions multiples, LED comme indicateur

- Distance > 30 cm : LED vertes, avancer.
- Entre 15 et 30 cm : LED orange, ralentir.
- Moins de 15 cm : LED rouges, arrêter et biper.

Projet 7 : évitement d'obstacle

35-40 min · Logique, enchaînement d'actions

1. Avance en surveillant la distance.
2. Si un obstacle est détecté : arrête-toi, recule un peu, tourne à droite.
3. Reprends l'avancée.

Défi : un virage au hasard, à gauche ou à droite.

Projet 8 : suiveur de ligne

35-45 min · Capteur de suivi de ligne · Ruban adhésif noir sur fond blanc

- Capteur gauche sur noir et droit sur blanc : tourne à gauche.
- Capteur droit sur noir et gauche sur blanc : tourne à droite.
- Sinon : avance tout droit.

Projet 9 : message qui défile

20-25 min · Affichage · Nécessite une matrice LED

1. Fais défiler « BONJOUR ».
2. Affiche la distance mesurée en temps réel.
3. Crée une petite animation (cœur, smiley).

Projet 10 : détecteur d'intrusion

45-60 min · Plusieurs capteurs, boucles, sons

1. Le robot reste immobile et surveille la distance.
2. Si quelqu'un passe à moins de 20 cm : alarme (son + LED rouges qui clignotent).
3. Affiche « ALERTE » sur la matrice si elle est installée.